
Problema tipo

Asignación de memoria

Sea un sistema con varias tareas que solicitan y liberan memoria.

Indique para cada paso si el administrador de memoria concede o no la cantidad de memoria solicitada y cómo se encuentra la memoria en cada caso. NOTA: Cuando una tarea libera memoria, devuelve TODA la memoria asignada.

- a) Por el método de los colegas.
- b) Por el método de listas enlazadas. (Utilizar la asignación best fit).

Además, aplicando cada uno de los dos métodos anteriores, determine tras la ejecución del ciclo 13:

- c) Cuánta memoria libre TOTAL hay (incluyendo la memoria libre con fragmentación interna).
- d) Cuánta memoria disponible para asignación hay (total de bloques de memoria asignables sin incluir la fragmentación interna).
- e) Cuál es el bloque de memoria de tamaño más grande que se puede asignar.
- f) Cuál es el bloque de memoria de menor tamaño que se puede asignar sin provocar fragmentación interna e intentando reducir la fragmentación externa (manteniendo la memoria ocupada lo más compacta sin huecos de memoria libre).

Al inicio, el sistema tiene 512 MB de RAM.

1. A SOLICITA 20 MB
2. B SOLICITA 80 MB
3. C SOLICITA 115 MB
4. A LIBERA MEMORIA
5. D SOLICITA 18 MB
6. E SOLICITA 50 MB
7. F SOLICITA 20 MB
8. B LIBERA MEMORIA
9. E LIBERA MEMORIA
10. G SOLICITA 150 MB
11. H SOLICITA 85 MB
12. I SOLICITA 25 MB

RESPUESTAS

a) Método de los colegas

CICLO	MEMORIA						
0	512						
1	A	32	64	128	256		
2	A	32	64	B	256		
3	A	32	64	B	C	128	
4	128			B	C	128	
5	D	32	64	B	C	128	
6	D	32	E	B	C	128	
7	D	F	E	B	C	128	
8	D	F	E	128	C	128	
9	D	F	64	128	C	128	
10	D	F	64	128	C	128	
11	D	F	64	128	C	H	
12	D	F	I	32	128	C	H

Todas las peticiones de memoria se pueden atender menos la petición número 10 que no hay bloque de memoria de ese tamaño disponible.

- C usa 115MB en un bloque de 128MB => 13 MB fragmentación interna
- D usa 18 MB en un bloque de 32 MB => 14 MB fragmentación interna
- F usa 20 MB en un bloque de 32 MB => 12 MB fragmentación interna
- H usa 85 MB en un bloque de 128 MB => 43 MB fragmentación interna
- I usa 25 MB en un bloque de 32 MB => 7 MB fragmentación interna

Total fragmentación interna: 89 MB

a.c) La memoria libre total del sistema sería:

1 Bloque de 32 MB + 1 Bloque de 128 MB + 89 MB fragmentación interna = 249 MB de memoria libre TOTAL.

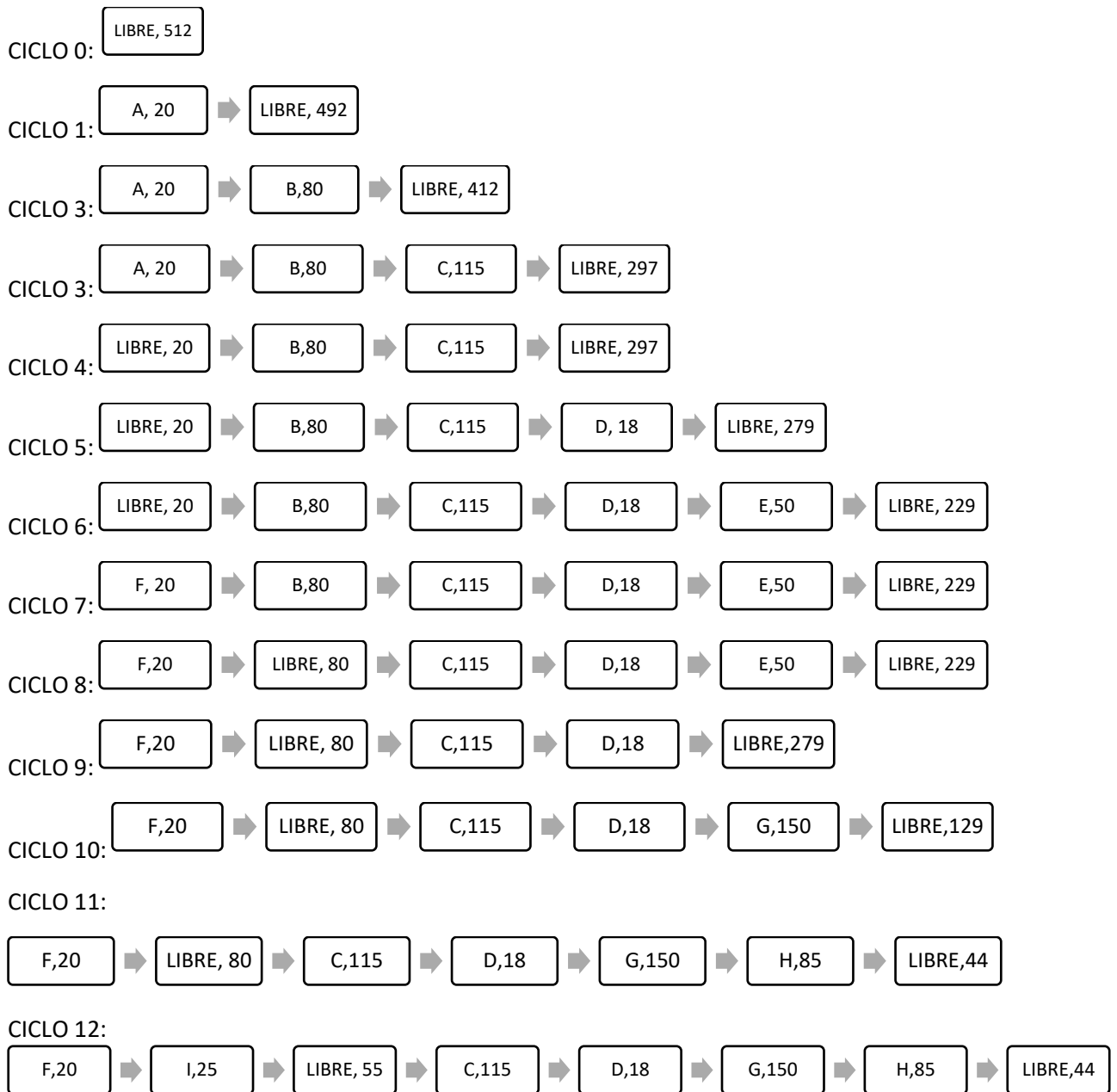
a.d) La memoria disponible para asignación es de:

1 Bloque de 32 MB + 1 Bloque de 128 MB = 160 MB de memoria para asignación.

a.e) El bloque de memoria más grande asignable es de 128 MB.

a.f) El bloque de memoria más pequeño que se puede asignar sin provocar fragmentación interna ni externa es un bloque de 32 MB.

b) Lista enlazada.



Todas las peticiones se han podido atender. Memoria total de fragmentación interna = 0 MB.

b.c) La memoria libre total es de 99 MB.

b.d) La memoria disponible para asignación es de 99 MB.

b.e) El bloque de memoria más grande es de 55 MB.

b.f) El bloque de memoria más pequeño que se puede asignar sin provocar fragmentación interna ni externa es un bloque de 44 MB.